

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (2)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



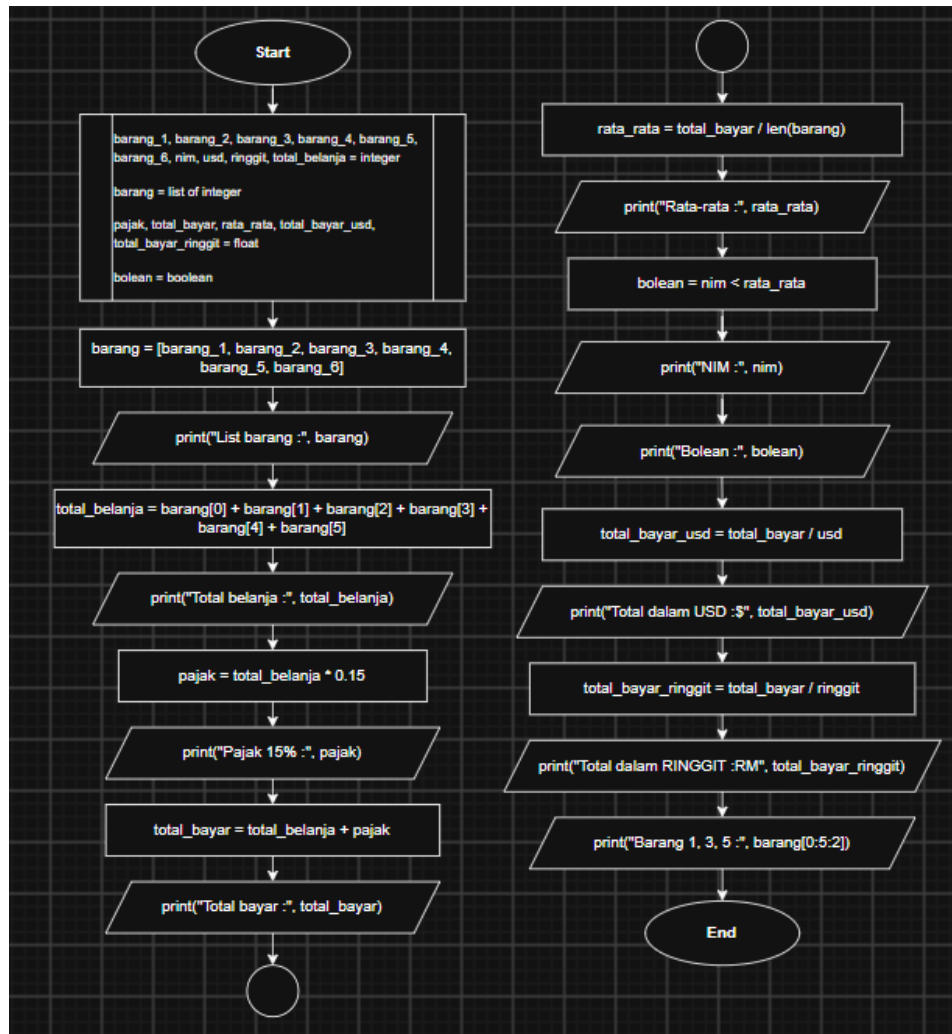
Disusun oleh:

Nama (2609106011)

Kelas (A1'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



1. Start-End: Start untuk memulai program dan End untuk mengakhiri program.
2. Deklarasi & Inisialisasi: Mendeklarasikan variabel `barang_1` sampai `barang_6` beserta harganya, `nim = 11`, `usd = 17740`, dan `ringgit = 4326` bertipe Integer.
3. Penyimpanan & Menampilkan Array: Program menyimpan kumpulan harga barang ke dalam variabel array `barang`, lalu menampilkan isi array tersebut menggunakan perintah `print("List barang :", barang)`.
4. Perhitungan & Menampilkan Total Belanja: Program menghitung total belanja dengan menjumlahkan semua elemen `barang[0]` hingga `barang[5]`, menyimpannya ke variabel `total_belanja`, lalu menampilkan hasilnya menggunakan `print("Total belanja :", total_belanja)`.
5. Perhitungan & Menampilkan Pajak: Program menghitung nilai pajak sebesar 15% dengan rumus `pajak = total_belanja * 0.15`, lalu menampilkan hasilnya menggunakan `print("Pajak 15% :", pajak)`.
6. Perhitungan & Menampilkan Total Bayar: Program menghitung total pembayaran keseluruhan dengan rumus `total_bayar = total_belanja + pajak`, lalu menampilkan hasilnya menggunakan `print("Total bayar :", total_bayar)`.

7. Perhitungan Rata-Rata & Menampilkan Output: Program menghitung nilai rata-rata dari total bayar dibagi jumlah barang dengan rumus $\text{rata_rata} = \text{total_bayar} / \text{len}(\text{barang})$, lalu menampilkan hasilnya menggunakan `print("Rata-rata :", rata_rata)`.
8. Pengecekan Kondisi Boolean: Program melakukan evaluasi kondisi perbandingan apakah nilai nim lebih kecil dari nilai rata_rata (`boolean = nim < rata_rata`), lalu menampilkan nilai nim dan hasil evaluasinya menggunakan `print("NIM :", nim)` serta `print("Boolean :", boolean)`.
9. Konversi & Menampilkan Mata Uang Asing:
 - Program menghitung konversi ke Dolar AS dengan rumus $\text{total_bayar_usd} = \text{total_bayar} / \text{usd}$, lalu menampilkan hasilnya menggunakan `print("Total dalam USD :$", total_bayar_usd)`.
 - Program menghitung konversi ke Ringgit Malaysia dengan rumus $\text{total_bayar_ringgit} = \text{total_bayar} / \text{ringgit}$, lalu menampilkan hasilnya menggunakan `print("Total dalam RINGGIT :RM", total_bayar_ringgit)`.
10. Output Slicing Array: Program menampilkan elemen barang ke-1, 3, dan 5 menggunakan metode slicing array `print("Barang 1, 3, 5 :", barang[0:5:2])`.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk menghitung total pembayaran belanjaan di Koperasi Desa Merah Putih serta melakukan analisis data transaksi secara otomatis. Dengan memproses data daftar barang dan nilainya, program akan menghitung total belanjaan, pajak sebesar 15%, total bayar, rata-rata, konversi mata uang asing (USD dan Ringgit), hingga melakukan perbandingan logika nilai NIM terhadap rata-rata secara presisi. Tepatnya program ini bertujuan untuk membantu pencatatan transaksi belanjaan, mempermudah evaluasi nilai belanja, dan menampilkan sampel barang secara efisien.

3. Source Code

A. Fitur Perhitungan Total Belanja dan Pajak

Fitur ini digunakan untuk menghitung total belanjaan secara manual tanpa fungsi `sum()`, menghitung besaran pajak 15%, serta menentukan total harga yang harus dibayar.

Source Code:

```
total_belanja = barang[0] + barang[1] + barang[2] + barang[3] +  
barang[4] + barang[5]  
  
pajak = total_belanja * 0.15  
  
total_bayar = total_belanja + pajak
```

B. Fitur Analisis Rata-Rata dan Pembandingan NIM

Fitur ini digunakan untuk menghitung rata-rata pengeluaran per barang serta membandingkan nilai 2 digit terakhir NIM dengan nilai rata-rata belanja.

Source Code:

```
rata_rata = total_bayar / len(barang)

boolean = nim < rata_rata
```

C. Fitur Konversi Mata Uang Asing

Fitur ini digunakan untuk mengonversi total pembayaran ke dalam dua mata uang asing, yaitu US Dollar (USD) dan Ringgit Malaysia (RM).

Source Code:

```
total_bayar_usd = total_bayar / usd

total_bayar_ringgit = total_bayar / ringgit
```

D. Fitur Slicing Daftar Barang

Fitur ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan item barang pada urutan ganjil (barang_1, barang_3, dan barang_5) menggunakan teknik *list slicing*.

Source Code:

```
barang[0:5:2]
```

4. Pseudocode

Judul:	Menghitung total bayar belanjaan di Koperasi Desa Merah Putih beserta analisis data dan konversi mata uang
Deklarasi:	barang_1, barang_2, barang_3, barang_4, barang_5, barang_6, nim, usd, ringgit, total_belanja = integer barang = list of integer pajak, total_bayar, rata_rata, total_bayar_usd, total_bayar_ringgit = float boolean = boolean

Algoritma:	<pre> # Start # Deklarasi & Inisialisasi barang_1 = 15000 barang_2 = 25000 barang_3 = 10000 barang_4 = 5500 barang_5 = 5000 barang_6 = 20000 nim = 11 usd = 17740 ringgit = 4326 barang = [barang_1, barang_2, barang_3, barang_4, barang_5, barang_6] # OUTPUT "List barang :", barang total_belanja = barang[0] + barang[1] + barang[2] + barang[3] + barang[4] + barang[5] # OUTPUT "Total belanja :", total_belanja pajak = total_belanja * 0.15 # OUTPUT "Pajak 15% :", pajak total_bayar = total_belanja + pajak # OUTPUT "Total bayar :", total_bayar rata_rata = total_bayar / len(barang) # OUTPUT "Rata-rata :", rata_rata boolean = nim < rata_rata # OUTPUT "NIM :", nim # OUTPUT "Boolean :", boolean total_bayar_usd = total_bayar / usd # OUTPUT "Total dalam USD :\$", total_bayar_usd total_bayar_ringgit = total_bayar / ringgit # OUTPUT "Total dalam RINGGIT :RM", total_bayar_ringgit # OUTPUT "Barang 1, 3, 5 :", barang[0:5:2] # End </pre>
------------	---

5. Hasil Output

```

PS C:\praktikum-APD-2026> python '.\posttest\posttest-apd-2\2609106011-SURYA HENDRA KURNIAWAN-PT-2.py'
List barang      : [15000, 25000, 10000, 5500, 5000, 20000]
Total belanja    : 80500
Pajak 15%        : 12075.0
Total bayar      : 92575.0
Rata-rata        : 15429.166666666666
NIM              : 11
Boolean          : True
Total dalam USD   : $ 5.218432919954904
Total dalam RINGGIT : RM 21.399676375404532
Barang 1, 3, 5    : [15000, 10000, 5000]

```